GPS GUARDIAN ESCOLAR

Informe de especificación de requisitos — actualización de despliegue

Documentación técnica y académica · Revisión 2026-10-28

28 de octubre de 2026

Versión documental 2.5.5 | Corte de código: 2026-10-28

Resumen

Actualización controlada del documento de requisitos existente; se conservan los requisitos funcionales y se registra el despliegue real mediante Render, sin representar Android APK como probado.

Contenido

1. Objeto y alcance
2. Requisitos funcionales vinculados al estado actual
3. Requisitos no funcionales y entorno de destino
4. Trazabilidad y aceptación
5. Restricciones y pendientes
6. Referencias

1. Objeto y alcance

Este documento distingue entre funcionalidades presentes en el código, verificaciones observadas en Render y pruebas todavía pendientes. Las evidencias de funcionamiento se limitan a las informadas en el expediente; no se atribuyen resultados de campo inexistentes. La versión principal del proyecto usa Java 17, Spring Boot 3.5.16, PostgreSQL, Liquibase, Expo SDK 57, Expo Router y Docker Compose (GPS Guardian Escolar, 2026a, 2026b, 2026c).

La especificación base se conserva en SRS/srs/SRS.docx. Este complemento prioriza la arquitectura de despliegue y las restricciones operativas; no sustituye la matriz original de requisitos.

2. Requisitos funcionales vinculados al estado actual

Autenticación y verificación por correo; usuarios y estudiantes; vinculación QR o manual; rutas y paradas; trayectos y coordenadas; zonas seguras; notificaciones; administración y auditoría. El backend contiene /api/auth/login, /api/auth/register y /api/auth/confirm-login, entre otras rutas.

La integración de autocompletado usa Places API (New), POST /v1/places:autocomplete hacia Google, manteniendo GET /api/maps/places/autocomplete hacia el cliente.

3. Requisitos no funcionales y entorno de destino

El despliegue público documentado utiliza dos servicios web Docker en Render: https://gps-guardian-escolar-frontend.onrender.com (Expo Web exportado y servido por Nginx) y https://gps-guardian-escolar-backend.onrender.com (Spring Boot, puerto 8080), más PostgreSQL administrado en Render. Liquibase fue ejecutado desde infraestructura Docker

contra la base de Render. El entorno local conserva Docker Compose y bases locales independientes (GPS Guardian Escolar, 2026a, 2026c).

No se deben registrar claves API, tokens JWT, contraseñas, códigos de vinculación ni coordenadas personales en evidencias públicas. La clave pública de Maps JavaScript API se restringe al dominio web; la clave del servidor se separa y limita a Geocoding, Routes y Places API (New). Para seguimiento escolar se requieren consentimiento, control de acceso, tiempos de retención y disponibilidad del servidor (OWASP Foundation, s. f.).

Requisito de disponibilidad: el plan Free puede suspender las instancias por inactividad. Este comportamiento limita las garantías de rastreo continuado y debe resolverse antes de usar el sistema en producción escolar.

4. Trazabilidad y aceptación

Elemento	Evidencia	Resultado
HU-29 Places	GoogleMapsClient.java; tests de Codex	Implementado; pruebas simuladas
HU-30 QR	Frontend; pruebas de cámara	Pendiente de verificación de despliegue
HU-31/32 Android	locationTracking.js; Expo plugins	Código presente, APK no probado
Aviso dispositivo nuevo	/api/auth/confirm-login; flujo Brevo	Regresión reportada, pendiente
Consentimiento registro	Pantalla registro	Checkbox reportado como defectuoso

5. Restricciones y pendientes

Las pruebas automatizadas reportadas para la migración HU-29 fueron 23 satisfactorias y el Docker build de backend concluyó 16/16 etapas; estas evidencias no prueban el escaneo QR, el GPS Android en segundo plano, la entrega de correos de confirmación de dispositivos ni la operación prolongada del sistema. Las capturas posteriores documentan incidencias de interfaz y autenticación cuya solución desplegada no fue confirmada.

6. Referencias

GPS Guardian Escolar. (2026a). *Backend-Guardian-Escolar, rama dev* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026b). *Fronted-GuardianEscolar-, rama develop* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026c). *DB-Structure-Guardian-Escolar y Docker-Infra-Guardian-Escolar* [Repositorios del proyecto].

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).

Expo. (s. f.). *Expo documentation*. https://docs.expo.dev/

Render. (s. f.). *Render documentation*. https://render.com/docs

OWASP Foundation. (s. f.). *Authentication cheat sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

Anexo. Actualización técnica — 28 de octubre de 2026

El anexo complementa la revisión del 16 de octubre y documenta cambios visibles en los repositorios actualizados. El resto del documento conserva su estructura y portada editorial.

Cambios funcionales con impacto en requisitos

- Autenticación y sesiones: la API exige identificador de dispositivo, limita intentos de autenticación y conserva los tokens de sesión como hash; el backend expone operaciones de sesión y control de acceso de acudientes.
- Vinculación y datos: los códigos de enlace de estudiantes se gestionan de forma segura y de un solo uso; se completaron contratos de direcciones para rutas y paradas y se uniformó el tratamiento de errores de API.
- Operación de datos: Liquibase incorpora inicio controlado de administrador, rol de aplicación y cambios de auditoría. El bootstrap de producción se habilita una vez mediante contexto explícito; no se deben guardar credenciales en el repositorio.

Estado de aceptación

- Estos elementos están presentes en los repositorios inspeccionados. Esta actualización no acredita pruebas de aceptación en producción, validación de correo, pruebas con dispositivos físicos ni continuidad de GPS en segundo plano.

Snapshots: Backend 345a8b3; Frontend d0648c1; DB e6b84c5; Infra d06a61c. Corte estático: 28-10-2026.